

# AnTank 统一 C 端 SSO 登录方案

面向产品经理 / 项目经理 — 业务需求说明文件

TP2 — WestK 新售票网站 | 2026-06-17 | v1.1 | AnTank IT

## 面向产品经理 / 项目经理版

| 项目     | TP2 — WestK 新售票网站                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 文档版本   | v1.0                                                           |
| 日期     | 2026-06-17                                                     |
| 编写方    | AnTank IT (feng.wang@antank.com)                               |
| 目标读者   | 产品经理 · 项目经理 · 业务决策人                                            |
| 状态     | 草稿，待双方确认                                                       |
| 配套技术文档 | <a href="#">AnTank-consumer-unified-SSO-design.md</a> (开发团队阅读) |

## 目录

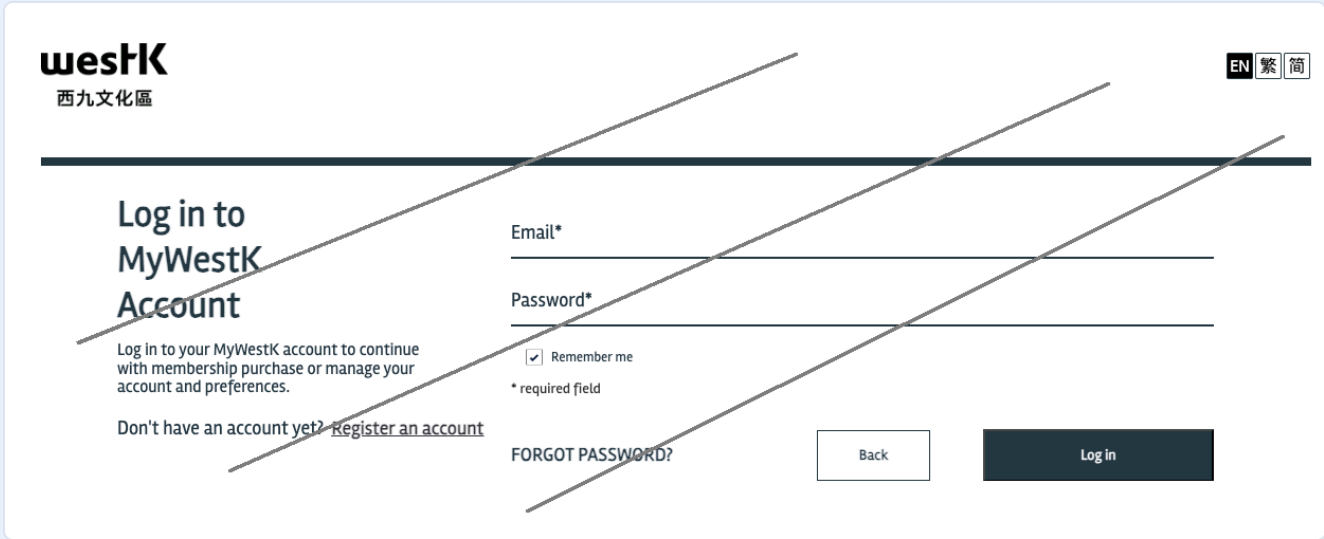
- [1. 背景与目标](#)
- [2. 方案核心: AnTank 成为唯一登录入口](#)
- [3. 用户体验说明](#)
- [4. 用户分类与登录方式](#)
- [5. 各网站改造说明](#)
- [6. 新用户注册流程](#)
- [7. 单点登出功能](#)
- [8. 数据同步需求](#)
- [9. 安全保障说明](#)
- [10. 实施检查清单](#)
- [11. 待确认事项](#)
- [12. 附录: 开发范围、难度与时间估算](#)

# 1. 背景与目标

## 1.1 现状问题

目前西九旗下各网站（WestK、M+、HKPM、myWestK）与 AnTank 票务网站存在两套独立的登录界面：

即将废弃的西九原有登录界面：



这个"Log in to MyWestK Account"登录页面，在本方案中取消。

两套登录入口带来的主要问题：

| 问题      | 对用户的影响                      |
|---------|-----------------------------|
| 登录界面不统一 | 用户在不同网站看到不同的登录页，体验混乱        |
| 账号不互通   | 西九老账号和 AnTank 账号是两套，用户容易搞混  |
| 注册流程重复  | 西九和 AnTank 各有各的注册页面         |
| 双方各自维护  | 登录、注册、忘记密码功能需要两边分别开发和维护，成本高 |

## 1.2 新方案目标

取消西九官方的 C 端登录界面，由 AnTank 票务网站（westkticket.com）提供统一的登录入口。

具体目标：

- 1. 用户无论从哪个西九系网站点击登录，都跳转到 AnTank 登录页完成身份验证
- 2. 登录成功后，用户在所有西九系网站同步处于登录状态（一次登录，全站通行）
- 3. 约 1 万个老西九 Email 用户，登录体验不中断，无需重新注册
- 4. 新用户注册统一在 AnTank 完成
- 5. 符合企业级安全标准，保护用户隐私数据

## 2. 方案核心：AnTank 成为唯一登录入口

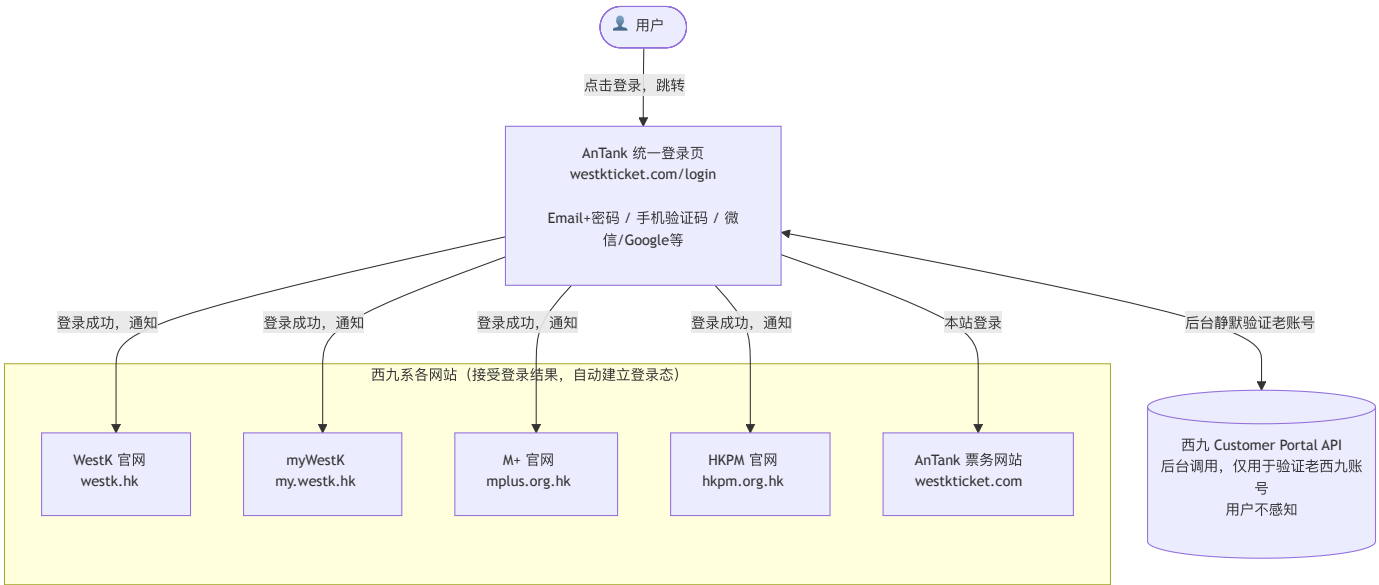
### 2.1 各方角色

| 角色       | 系统                     | 网址                     | 职责                                         |
|----------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 唯一登录入口   | AnTank 票务平台            | westkticket.com        | 承担所有 C 端用户的登录、注册、忘记密码                      |
| 接入方（需改造） | 西九官网                   | westk.hk / my.westk.hk | 登录按钮改为跳转 AnTank，接受 AnTank 登录结果             |
| 接入方（需改造） | M+ 官网                  | mplus.org.hk           | 同上                                         |
| 接入方（需改造） | HKPM 官网                | hkpm.org.hk            | 同上                                         |
| 后台鉴权服务   | 西九 Customer Portal API | （内部接口）                 | 仅供 AnTank 后台调用，用于验证老西九 Email 用户密码；C 端用户不感知 |

关键点：西九 Customer Portal 不再直接面向 C 端用户提供登录界面，用户看到和使用的只有 AnTank 的登录页。

### 2.2 整体流程示意





### 3. 用户体验说明

#### 3.1 用户视角：登录流程变化对比

| 场景                      | 现在（改造前）       | 改造后                      |
|-------------------------|---------------|--------------------------|
| 用户在 westk.hk 点击登录       | 跳转到西九自己的登录页   | 跳转到 AnTank 统一登录页         |
| 用户在 mplus.org.hk 点击登录   | 跳转到西九自己的登录页   | 跳转到 AnTank 统一登录页         |
| 用户在 AnTank 票务网站登录       | AnTank 自己的登录页 | 同上，无变化                   |
| 在 AnTank 登录后访问 westk.hk | 需要重新登录        | 自动登录，无需操作 <span>✔</span> |
| 在 westk.hk 登录后访问 AnTank | 需要重新登录        | 自动登录，无需操作 <span>✔</span> |

#### 3.2 AnTank 统一登录界面（现有设计）

## Log in

Welcome back. Sign in to continue.

Email

Log in with phone

Mplus01

.....



Dynamic Code

3987

Forgot password?

Log in

Continue as guest

Log in with verification code

Or continue with



By continuing, you agree to our [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

Don't have an account? [Sign up](#)

已有功能：WestK 品牌标识、多语言切换、邮箱/手机号登录、忘记密码、社交登录（Google、Facebook、TikTok、X、微信）、游客模式、注册入口。

### 3.3 登录页品牌个性化

各西九系网站跳转到 AnTank 登录页时，可附带来源标识，AnTank 登录页将相应展示对应品牌信息（如显示"M+"或"HKPM"的品牌元素），提升用户信任感。

## 4. 用户分类与登录方式

### 4.1 用户分类

| 类型                | 描述                                         | 登录体验                              |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| A 类：老西九 Email 会员  | 改造前已在西九注册并持有会员卡的用<br>户                     | 在 AnTank 输入原来的邮箱和密码即可登录，<br>无感知切换 |
| B 类：老西九 Email 非会员 | 改造前已在西九注册但没有会员卡                            | 同上；首次登录后 AnTank 自动为其建立账号<br>档案    |
| C 类：新 Email 用户    | 改造后在 AnTank 新注册的邮箱用户                       | 直接在 AnTank 注册和登录                  |
| D 类：手机号用户         | 用手机号 + 短信验证码登录/注册                          | 直接在 AnTank 操作                     |
| E 类：第三方账号用户       | 用 Google / Facebook / TikTok / X /<br>微信登录 | 点击对应图标，完成第三方授权即可                  |

### 4.2 各登录方式说明

| 登录方式                                   | 适用用户           | 说明                                                                        |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 邮箱 + 密码                                | A/B/C 类        | A/B 类用户输入老西九密码，系统后台自动查迁移表确认身份后调西<br>九验证， <b>用户无感知</b> ；C 类直接走 AnTank 本地验密 |
| 邮箱 + 验证码（OTP）                          | 所有 Email<br>用户 | <b>由 AnTank 自行发送验证码</b> ，AnTank 内部完成验证，不依赖西九接<br>口                        |
| 手机号 + 短信验证码                            | D 类            | AnTank 发送短信验证码                                                            |
| Google / Facebook /<br>TikTok / X / 微信 | E 类            | 第三方一键授权                                                                   |
| 游客模式                                   | 无账号访客          | 临时浏览，不建立账号                                                                |

### 4.3 老西九用户（A/B 类）无缝迁移说明

老西九 Email 用户不需要重新注册，也不会丢失历史数据：

- 用户在 AnTank 登录页输入原来的西九邮箱和密码
- AnTank 后台静默调用西九的验证接口核实身份
- 验证通过后，AnTank 自动为该用户建立本地档案，后续直接登录
- 全程用户只看到一个统一的登录界面，感知不到后台的切换

**上线前数据迁移（9/1 前确认执行）：** 西九 A/B 类存量 Email 用户的账号信息（邮箱、会员等级、有效期、当前优惠）**不包含密码**，将于上线前批量导入 AnTank 内部迁移表（westk\_legacy\_accounts）。此迁移表双重用途：①用户登录时用来判断是否为老西九用户；②首次登录成功后自动预填会员数据到 AnTank 档案，无需用户手动补录。

## 5. 各网站改造说明

### 5.1 西九各网站需要做什么

各西九系网站（westk.hk、mplus.org.hk、hkpm.org.hk）的改造内容简单明确：

| 改造项       | 说明                                               |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 登录入口改造    | 将现有"登录"按钮/链接，改为跳转到 AnTank 登录页（带上网站标识参数）          |
| 接收登录结果    | 用户在 AnTank 完成登录后，网站接收 AnTank 发回的登录凭证，建立本地登录状态    |
| 注册入口改造    | "注册"按钮改为跳转至 AnTank 注册页，注册完成后 AnTank 通知网站         |
| 登出改造（待讨论） | 如需全局单点登出，点击登出时通知 AnTank 注销，由 AnTank 再通知各网站       |
| 提供配置信息    | 向 AnTank 提供各环境的回调地址、SSO 广播回调地址等配置（由 WestK IT 提供） |

### 5.2 涉及网站清单

| 网站          | 域名              | 改造工作方                       |
|-------------|-----------------|-----------------------------|
| 西九官网        | westk.hk        | WestK IT                    |
| myWestK     | my.westk.hk     | WestK IT                    |
| M+ 官网       | mplus.org.hk    | WestK IT（或 M+ 团队）           |
| HKPM 官网     | hkpm.org.hk     | WestK IT（或 HKPM 团队）         |
| AnTank 票务网站 | westkticket.com | AnTank IT（本身即登录入口，主要工作在服务端） |

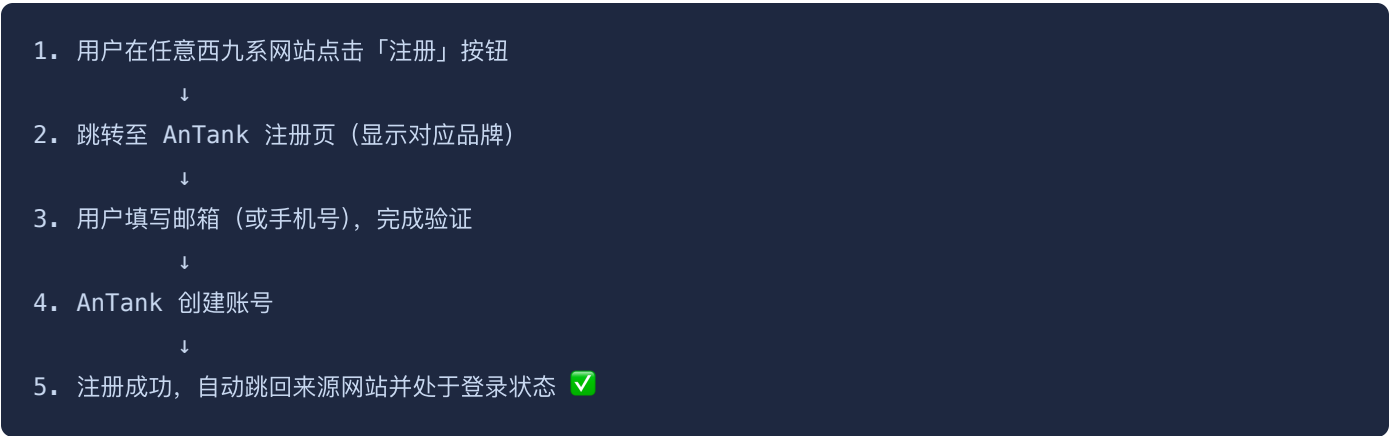
### 5.3 用户登录后体验（单点登录效果）

用户在任一网站完成登录后，AnTank 自动向其他已注册的西九系网站发送登录通知。**用户无需再次输入账号密码**，打开其他网站即处于登录状态。

**SSO 广播功能（待讨论）：** 是否启用"登录一个网站，所有网站同时登录"的广播功能？这需要各网站均完成改造并提供回调接口，请双方产品团队评估是否需要此功能。

## 6. 新用户注册流程

注册由 AnTank 统一承担，流程如下：



### 注册时的条款选项

| 条款   | 必选/<br>可选 | 说明                                                                            |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 条款 a | 必选        | 同意注册为 AnTank 票务网站用户，接受隐私政策                                                    |
| 条款 b | 可选        | 同意同时注册为西九会员，授权将个人信息同步至西九 CRM（ <b>是否还需要此条款？待双方确认</b> ——目前西九已无独立登录界面，该条款可能不再必要） |

## 7. 单点登出功能（是否需要？待讨论）

**功能描述：** 用户在任一西九系网站点击「登出」，自动在所有西九系网站同时登出。

**流程：** 用户在 westk.hk 点击登出 → AnTank 注销该用户的登录状态 → 通知所有西九系网站清除登录态 → 用户在所有网站均已退出。

**此功能需要所有西九系网站均完成改造，实施复杂度较高。请双方产品团队确认是否需要，以及优先级如何。**

## 8. 数据同步需求（是否需要？待讨论）

**CRM 对接说明：** 西九 CRM 的深度集成（会员数据双向同步、积分、D365 字段对接等）已确认不纳入本次 SSO 登录流程，将另行安排专项会议讨论。本节仅描述上线前迁移表导入和注册触发的基础同步，以下 §8.1 仅供参考。

### 8.1 AnTank 向西九 CRM 同步用户数据

| 触发场景          | 同步内容           | 说明               |
|---------------|----------------|------------------|
| 新用户注册（勾选条款 b） | 用户基本信息（邮箱、姓名等） | 异步同步，不影响注册速度     |
| 用户购买/续费会员卡    | 会员状态变更         | 购买成功后通知西九 CRM 更新 |

### 8.2 西九官网展示用户订单

西九官网需要展示用户在 AnTank 购买的演出票务订单时，由 AnTank 提供订单查询能力（按演出类型筛选，只返回西九项目的订单，不包含非西九演出）。

## 9. 安全保障说明

本方案符合企业级安全标准，无需技术细节，仅作说明：

| 安全能力   | 说明                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 传输加密   | 所有数据通信均通过 HTTPS 加密传输                                |
| 身份验证   | AnTank 与西九后台接口之间有独立的身份认证机制，防止非法调用                   |
| 防篡改    | 接口请求附带数字签名，确保数据在传输过程中未被篡改                           |
| 防重放攻击  | 每次请求带有时间戳和一次性随机码，重复请求自动拒绝                           |
| 隐私数据保护 | 手机号、邮箱等个人信息在传输时额外加密（超过 HTTPS 的额外一层保护），密钥由专用密钥管理系统管理 |
| 审计日志   | 所有跨系统操作均有完整审计记录，日志中个人信息自动脱敏                         |
| 失败重试   | 接口调用失败自动重试，最终失败进入人工处理队列                             |

## 10. 实施检查清单

---

### 10.1 AnTank 侧（主要工作方）

#### 核心登录服务搭建

- [ ] 搭建统一登录授权服务：构建 AnTank 作为 SSO 登录入口的服务端能力，使西九各网站可以接入
- [ ] 实现登录状态检查接口：西九各网站调用此接口，判断当前用户是否已登录 AnTank
- [ ] 实现 SSO 广播通知（待讨论）：用户登录后，主动通知各西九系网站建立登录态
- [ ] 实现单点登出（待讨论）：统一注销用户在所有网站的登录状态

#### 老西九账号兼容

- [ ] 对接西九后台验证接口：实现 AnTank 后台静默调用西九接口验证老用户身份（对用户透明）
- [ ] 实现账号自动识别与建档：老西九用户首次登录 AnTank 时，自动创建对应的 AnTank 账号档案

#### 登录界面扩展

- [ ] 支持来源网站品牌展示：登录页根据来自哪个网站，显示对应品牌信息
- [ ] 支持多语言：登录页支持英文、繁体中文、简体中文切换
- [ ] Email 登录支持验证码模式：AnTank 自行发送邮件 OTP，内部完成验证（不依赖西九接口）

#### 安全与配置

- [ ] 为各西九网站分配接入凭证：为 westk.hk、mplus.org.hk、hkpm.org.hk 分别生成接入配置
- [ ] 落实安全规范：传输加密、接口签名、隐私数据保护、审计日志、失败重试等

#### 上线前数据迁移（9/1 前，已确认执行）

- [ ] 从西九 CRM 导入存量账号至迁移表：邮箱、会员等级、有效期、当前优惠（不含密码）
- [ ] 验证迁移表数据完整性：唯一性、字段格式正确

---

### 10.2 西九（WestK）侧

#### 开放后台验证接口（优先级最高）

- [ ] 提供西九账号验证接口文档：包含接口地址、调用方式、参数说明、错误码说明
- [ ] 开放 DEV / UAT / PROD 三个环境的验证接口
- [ ] 提供测试账号：供 AnTank 开发与联调使用

#### 各网站 SSO 改造

- [ ] westk.hk / my.westk.hk：登录/注册按钮改为跳转 AnTank，接收登录结果建立本地登录态
- [ ] mplus.org.hk：同上
- [ ] hkpm.org.hk：同上

- [ ] 实现登出接收逻辑（待讨论）：接受 AnTank 发出的全局登出通知

向 AnTank 提供配置信息

- [ ] 各网站各环境的回调地址：用户登录/注册成功后 AnTank 跳转回的地址
- [ ] 各网站的 SSO 广播回调地址（待讨论）：AnTank 推送登录通知的接收地址
- [ ] 确认各网站使用的渠道标识名称（Channel Name），供登录页品牌展示使用

11. 待确认事项

以下问题需要在开发启动前明确，部分问题会影响工作量和排期。

| # | 优先级                | 问题                                                                                                             | 需要谁来决定                    | 影响                          |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | ●<br>必须<br>先确<br>认 | 西九账号验证接口文档：西九需提供后台账号验证接口的完整文档（调用方式、参数、错误处理等）                                                                   | Chris Kwan<br>(WestK IT)  | AnTank 开发无法启动               |
| 2 | ●<br>必须<br>先确<br>认 | 接口身份验证方式：AnTank 后台调用西九接口时，西九如何确认 AnTank 的身份（如需提前申请账号/证书等）                                                      | Chris Kwan                | 影响接口安全设计                    |
| 3 | ●<br>必须<br>先确<br>认 | 测试环境地址：西九需提供开发/测试环境的接口地址及测试账号                                                                                  | Chris Kwan                | AnTank 无法进行联调测试             |
| 4 | ●<br>必须<br>先确<br>认 | 各网站 SSO 广播回调地址（如需广播功能）：westk.hk、mplus.org.hk、hkpm.org.hk 各自的接收地址（各环境）                                          | Chris Kwan +<br>各网站负责人    | 单点登录广播功能依赖此配置               |
| 5 | ●<br>必须<br>先确<br>认 | 密码留存策略（待确认）：A/B 类老用户通过西九接口密码验证成功后，AnTank 是否保存密码哈希？若保存→后续可本地验密，不再依赖西九接口；若不保存→每次密码登录均需调西九接口，对接口稳定性要求高。请双方产品尽快确认。 | AnTank 产品<br>+ Chris Kwan | 直接影响<br>AnTank 对西九接口的长期依赖程度 |

| #  | 优先级        | 问题                                                                                               | 需要谁来决定                 | 影响                 |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 6  | ●<br>需讨论   | <b>无邮箱用户如何在西九 CRM 建档：</b> 手机号用户、微信用户等没有邮箱，如果要同步至西九 CRM，西九如何处理？                                   | Chris Kwan + AnTank 产品 | 影响用户数据同步完整性        |
| 7  | ●<br>需讨论   | <b>西九 CRM 是否记录 AnTank 账号 ID：</b> 西九 CRM 是否新增字段存储 AnTank 用户 ID，以便两系统长期关联                          | Chris Kwan             | 影响跨系统账号对应关系        |
| 8  | ●<br>需讨论   | <b>西九接口并发能力：</b> 演出开票高峰时，大量用户同时登录，西九验证接口是否有流量限制？需提前了解上限                                          | Chris Kwan             | 影响高峰期登录成功率         |
| 9  | ●<br>需讨论   | <b>SSO 广播功能是否需要：</b> 是否需要"登录一个网站，所有网站同步登录"的功能？                                                   | 双方产品决策                 | 影响 AnTank 和各网站的工作量 |
| 10 | ●<br>需讨论   | <b>全局单点登出是否需要：</b> 是否需要"登出一个网站，所有网站同步登出"？                                                        | 双方产品决策                 | 影响各网站改造工作量         |
| 11 | ●<br>需讨论   | <b>条款 b 是否保留：</b> 注册时"同时注册为西九会员"的选项，在无独立西九登录界面后是否还有必要？                                           | 双方产品决策                 | 影响数据同步流程           |
| 12 | ✅<br>已确认   | <b>上线前批量迁移老会员数据：</b> 9/1 上线前从西九 CRM 导入存量账号至 AnTank 迁移表（邮箱、会员等级、有效期、当前优惠，不含密码）。已确认执行，西九需配合提供数据导出。 | Chris Kwan<br>(数据提供方)  | 数据导出格式和时间节点需双方对齐   |
| 13 | ●<br>可稍后确认 | <b>各网站渠道标识名称 (Channel Name)：</b> M+、HKPM 等各网站对应的渠道名称，影响登录页品牌展示                                   | Chris Kwan + 各网站负责人    | 影响品牌个性化展示细节        |
| 14 | ●<br>可稍后确认 | <b>西九 APP 内嵌场景：</b> 西九 APP 内嵌 AnTank 票务页面时，登录状态如何传递，需双方技术团队另行确认                                  | AnTank 移动端 + 西九 APP 团队 | 仅影响 APP 场景，可后续处理   |

## 12. 附录：开发范围、难度与时间估算

以下为初步估算，待第 11 节待确认事项明确后进一步细化。

| 工作方           | 主要工作范围                                           | 难度  | 预估周期  |
|---------------|--------------------------------------------------|-----|-------|
| AnTank（主要工作方） | SSO 登录授权服务（核心）、老西九账号兼容对接、登录界面扩展、安全加固、上线前数据迁移（待定） | 中~高 | 5~7 周 |
| 西九 WestK（配合方） | 开放后台账号验证接口、各网站登录入口改造（westk / M+ / HKPM，可并行）      | 中   | 2~4 周 |
| 双方联调与测试       | 接口联调、端到端测试、UAT 验收、灰度上线                           | —   | 2~3 周 |

整体预估上线周期：约 8~10 周（自第 11 节  高优先级事项全部明确后起算）

**主要风险：** 若第 11 节 #1~#4（西九接口文档与地址）无法在项目启动前到位，AnTank 开发将无法启动；若西九各网站改造只能串行排期，整体周期将相应延长。

文档版本：v1.1 / 日期：2026-06-17 / AnTank IT Team

配套技术文档：[AnTank-consumer-unified-SSO-design.md](#)